第一部分 - 提示词

markdown 输出所用提示词

角色：你是一名细致的NLP分析员。 任务：分析所提供的原始数据集，并完成总结。 背景：该数据集收集的是学生对校园班车追踪应用的反馈。 输入：

```
- **R01 — 应用评论 — 2026-04-12：** “早上公交到站时间通常还可以，但晚上6点以后就会偏差15–20分钟。我因为应用显示班车还有3分钟到，结果两次都错过了实验课分组。”
- **R02 — 客服邮件 — 2026-04-13：** “同一张月度学生班车通行证，我被扣了两次费。一账单显示一笔待处理、一笔已扣款。请退还重复扣款。我附上了截图，但我不知道你们需要哪一个交易 ID。”
- **R03 — 调查回复 — 2026-04-14：** “这个应用很实用，但在户外时颜色对比很难看清。绿色文字配灰色背景，在阳光下几乎看不见。”
- **R04 — 聊天记录 — 2026-04-15：** “司机很友好，还帮我拿了包。追踪器在 7:42 卡住了大约十分钟，然后一下子跳到‘已到达’。没有崩溃提示，只是卡住了。”
- **R05 — 应用评论 — 2026-04-15：** “我喜欢班车快到时的提醒。能不能增加一个选项，让我在到达前 10 分钟收到通知，而不只是提前 2 分钟？”
- **R06 — 客服邮件 — 2026-04-16：** “无障碍班车图标不可靠。它显示了北门可到达，但抵达的班车没有可用的坡道。我不得不等下一班。”
- **R07 — 调查回复 — 2026-04-16：** “它总是请求位置权限。我理解在使用应用时需要定位权限，但为什么它会在后台请求？请解释会存储哪些数据。”
- **R08 — 聊天记录 — 2026-04-17：** “我把手机语言改成西班牙语后，我的路线就消失了。切回英语后，路线又回来了。也许路线名称没有翻译？”
- **R09 — 应用评论 — 2026-04-18：** “班车在夜里到宿舍附近时总是晚点。校园班车追踪应用仍然显示准时，但学生们却在外面等了很久。天黑以后，这让人觉得不安全。”
- **R10 — 调查回复 — 2026-04-18：** “整体上比旧的 PDF 时刻表好太多了。我能看到实时公交和站点名称。唯一让人困惑的是，‘Arriving’ 有时指的是前一站，而不是我自己的站点。”
- **R11 — 客服邮件 — 2026-04-19：** “我给家长买了访客日票，但二维码一直没加载出来。我们试了 Wi-Fi 和蜂窝网络。付款倒是成功了，可应用里只显示一个转圈圈的加载图标。”
- **R12 — 应用评论 — 2026-04-20：** “请增加一个简单的短信通知选项。有些学生不想为了知道班车是否延误而再去安装一个应用。”
```

输出格式：必须严格按照下方的 Markdown 模板执行。 规则：

- 仅基于数据集中的信息。
- 不要编造任何缺失细节。
- 请使用记录 ID 作为证据。
- 如果某个字段未知，请写 null。
- 表述要简洁，且面向管理者。

Markdown模板参考：

```
# 校园班车应用反馈摘要(Campus Shuttle App Feedback Summary)
## 1. 一句话概述 (One-Sentence Overview)
[用一句话概括整体反馈。]
## 2. 主要主题 (Top Themes)
| 主题 | 证据ID | 用户影响 | 建议行动 |
|--- |--- |--- |--- |
| [主题1] | [R , R ] | [影响] | [行动] |
| [主题2] | [R , R ] | [影响] | [行动] |
| [主题3] | [R , R ] | [影响] | [行动] |
```

```
## 3. 正面反馈(Positive Feedback)
- [带记录ID的正面要点]
- [带记录ID的正面要点]
## 4. 高优先级风险 (High-Priority Risks)
- [风险、其重要性说明、证据ID]
## 5. 缺失或模糊信息 (Missing or Ambiguous Information)
- [缺少了什么信息? ]
## 6. 建议的后续步骤 (Recommended Next Steps)
1. [下一步]
2. [下一步]
3. [下一步]
```

JSON 输出提示词

角色：你是一名细致的NLP分析员。 任务：分析所提供的原始数据集，并完成 提取。 背景：该数据集收集的是学生对校园班车追踪应用的反馈。 输入：

```
- **R01 — 应用评论 — 2026-04-12: **“早上公交到站时间通常还可以，但晚上6点以后就会偏差15–20分钟。我因为应用显示班车还有3分钟到，结果两次都错过了实验课分组。”
- **R02 — 客服邮件 — 2026-04-13: **“同一张月度学生班车通行证，我被扣了两次费。一账单显示一笔待处理、一笔已扣款。请退还重复扣款。我附上了截图，但我不知道你们需要哪一个交易 ID。”
- **R03 — 调查回复 — 2026-04-14: **“这个应用很实用，但在户外时颜色对比很难看清。绿色文字配灰色背景，在阳光下几乎看不见。”
- **R04 — 聊天记录 — 2026-04-15: **“司机很友好，还帮我拿了包。追踪器在 7:42 卡住了大约十分钟，然后一下子跳到‘已到达’。没有崩溃提示，只是卡住了。”
- **R05 — 应用评论 — 2026-04-15: **“我喜欢班车快到时的提醒。能不能增加一个选项，让我在到达前 10 分钟收到通知，而不只是提前 2 分钟? ”
- **R06 — 客服邮件 — 2026-04-16: **“无障碍班车图标不可靠。它显示了北门可到达，但抵达的班车没有可用的坡道。我不得不等下一班。”
- **R07 — 调查回复 — 2026-04-16: **“它总是请求位置权限。我理解在使用应用时需要定位权限，但为什么它会在后台请求? 请解释会存储哪些数据。”
- **R08 — 聊天记录 — 2026-04-17: **“我把手机语言改成西班牙语后，我的路线就消失了。切回英语后，路线又回来了。也许路线名称没有翻译? ”
- **R09 — 应用评论 — 2026-04-18: **“班车在夜里到宿舍附近时总是晚点。校园班车追踪应用仍然显示准时，但学生们却在外面等了很久。天黑以后，这让人觉得不安全。”
- **R10 — 调查回复 — 2026-04-18: **“整体上比旧的 PDF 时刻表好太多了。我能看到实时公交和站点名称。唯一让人困惑的是，‘Arriving’ 有时指的是前一站，而不是我自己的站点。”
- **R11 — 客服邮件 — 2026-04-19: **“我给家长买了访客日票，但二维码一直没加载出来。我们试了 Wi-Fi 和蜂窝网络。付款倒是成功了，可应用里只显示一个转圈圈的加载图标。”
- **R12 — 应用评论 — 2026-04-20: **“请增加一个简单的短信通知选项。有些学生不想为了知道班车是否延误而再去安装一个应用。”
```

输出格式：必须严格按照下方的 JSON 模板执行。 规则：

- 仅基于数据集中的信息。
- 不要编造任何缺失细节。
- 如果某个字段未知，请写 null。特别是 requested_action ，如果数据集中不存在， 就写null。
- 表述要简洁，且面向管理者。

JSON 模板参考：

```
{
"records": [
{
```

```
"id": "R01",
"date": "YYYY-MM-DD 或 null",
"source": "应用评论 | 客服邮件 | 调查反馈 | 聊天记录",
"issue_category": "时效准确性 | 退款问题 | 可访问性 | 应用程序漏洞 | 安全问题 | 隐私问题 | 功能需求 | 正面
反馈 | 不明确",
"sentiment": "正面 | 中性 | 负面 | 不明确",
"urgency": "低 | 中 | 高",
"user_need": "用简短语句描述用户的需求",
"requested_action": "简短说明或 null",
"evidence_quote": "从原始记录中摘抄的简短原文",
"needs_follow_up": true,
"missing_information": ["信息项1", "信息项2"]
}
],
"dataset_level_insights": {
"most_common_issue_categories": ["类别1", "类别2", "类别3"],
"highest_priority_record_ids": ["R_", "R_"],
"overall_sentiment": "正面 | 中性 | 负面 | 不明确"
}
}
```

第二部分 - markdown 输出

校园班车应用反馈摘要(Campus Shuttle App Feedback Summary)

1. 一句话概述 (One-Sentence Overview)

学生普遍认可校园班车追踪应用提升了信息获取效率，但实时准确性、票务可靠性、无障碍支持和部分使用体验仍影响用户信任与满意度。

2. 主要主题 (Top Themes)

主题	证据ID	用户影响	建议行动
实时追踪与到站预测准确性	R01、R04、R09、R10	用户可能错过课程安排、长时间等待，并对夜间乘车安全产生担忧	优化车辆定位和到站预测逻辑，检查“Arriving”等状态定义
票务与通知功能体验	R02、R05、R11、R12	重复扣款、二维码无法加载、通知方式不足降低使用便利性	排查支付流程，增加更多通知选项并改善票务错误提示
可访问性、隐私与本地化问题	R03、R06、R07、R08	用户在户外阅读困难、无法准确获得无障碍信息、担忧定位数据使用，部分语言环境下功能异常	提升界面对比度，确保无障碍信息准确，明确隐私说明并修复语言切换问题

3. 正面反馈(Positive Feedback)

- R03：用户认为应用“很实用”，说明核心价值被认可。
- R04：用户反馈司机友好，并提供额外帮助。
- R05：用户喜欢班车临近时的提醒功能。
- R10：用户认为应用相比旧 PDF 时刻表有明显提升，可查看实时公交和站点名称。

4. 高优先级风险 (High-Priority Risks)

- **实时信息不准确风险：** R01、R04、R09、R10显示应用状态可能与实际班车情况不一致，可能导致错过课程、等待时间增加及安全感下降。
- **支付与票务风险：** R02出现同一通行证重复扣款问题，R11出现付款成功但二维码无法加载问题，可能影响乘车资格使用。
- **无障碍信息风险：** R06显示应用提供的无障碍班车信息与实际车辆条件不一致，可能影响需要无障碍服务的学生。
- **隐私信任风险：** R07反映用户不了解后台定位请求原因及数据存储范围。

5. 缺失或模糊信息 (Missing or Ambiguous Information)

- 未提供实时追踪错误的具体技术原因、发生频率及涉及路线范围（R01、R04、R09、R10）。
- 未提供重复扣款的交易 ID、退款状态及支付系统处理结果（R02）。
- 未说明应用实际收集、保存和使用的位置数据类型（R07）。
- 未提供语言切换导致路线消失的具体受影响路线或翻译规则（R08）。
- 未提供无障碍班车信息更新来源及维护流程（R06）。

6. 建议的后续步骤 (Recommended Next Steps)

1. 优先修复实时追踪和到站预测准确性问题，验证R01、R04、R09、R10中的异常场景。
2. 检查支付、二维码加载和通知机制，降低票务失败及信息获取障碍。
3. 改进无障碍支持、隐私透明度、界面对比度和多语言兼容性，提升整体可用性。

第三部分 - JSON 输出


```
{
  "records": [
    {
      "id": "R01",
      "date": "2026-04-12",
      "source": "应用评论",
      "issue_category": "时效准确性",
```

```
    "sentiment": "中性",
    "urgency": "高",
    "user_need": "获得准确的晚间班车到站时间",
    "requested_action": null,
    "evidence_quote": "晚上6点以后就会偏差15–20分钟",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "具体路线",
      "具体站点"
    ]
  },
  {
    "id": "R02",
    "date": "2026-04-13",
    "source": "客服邮件",
    "issue_category": "退款问题",
    "sentiment": "负面",
    "urgency": "高",
    "user_need": "解决月度通行证重复扣款",
    "requested_action": "退还重复扣款",
    "evidence_quote": "请退还重复扣款。",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "所需交易 ID",
      "截图内容"
    ]
  },
  {
    "id": "R03",
    "date": "2026-04-14",
    "source": "调查反馈",
    "issue_category": "可访问性",
    "sentiment": "中性",
    "urgency": "中",
    "user_need": "在户外清楚阅读应用文字",
    "requested_action": null,
    "evidence_quote": "绿色文字配灰色背景，在阳光下几乎看不见。",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "受影响的具体页面",
      "设备信息"
    ]
  },
  {
    "id": "R04",
    "date": "2026-04-15",
    "source": "聊天记录",
    "issue_category": "应用程序漏洞",
    "sentiment": "中性",
    "urgency": "中",
    "user_need": "追踪器持续、及时地更新状态",
    "requested_action": null,
    "evidence_quote": "追踪器在 7:42 卡住了大约十分钟",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "具体路线",
      "设备信息",
      "应用版本"
    ]
  },
  {
    "id": "R05",
    "date": "2026-04-15",
    "source": "应用评论",
```

```
    "issue_category": "功能需求",
    "sentiment": "正面",
    "urgency": "低",
    "user_need": "自行选择更早的到站提醒时间",
    "requested_action": "增加到达前10分钟的通知选项",
    "evidence_quote": "让我在到达前 10 分钟收到通知，而不只是提前 2 分钟？",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": []
  },
  {
    "id": "R06",
    "date": "2026-04-16",
    "source": "客服邮件",
    "issue_category": "可访问性",
    "sentiment": "负面",
    "urgency": "高",
    "user_need": "获得可靠的无障碍班车信息和可用坡道",
    "requested_action": null,
    "evidence_quote": "抵达的班车没有可用的坡道",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "具体班车标识",
      "坡道不可用的原因"
    ]
  },
  {
    "id": "R07",
    "date": "2026-04-16",
    "source": "调查反馈",
    "issue_category": "隐私问题",
    "sentiment": "负面",
    "urgency": "中",
    "user_need": "了解后台位置权限和存储的数据",
    "requested_action": "解释会存储哪些数据",
    "evidence_quote": "请解释会存储哪些数据。",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "实际存储的数据",
      "后台请求位置权限的原因"
    ]
  },
  {
    "id": "R08",
    "date": "2026-04-17",
    "source": "聊天记录",
    "issue_category": "应用程序漏洞",
    "sentiment": "负面",
    "urgency": "中",
    "user_need": "切换手机语言后仍能查看路线",
    "requested_action": null,
    "evidence_quote": "我把手机语言改成西班牙语后，我的路线就消失了。",
    "needs_follow_up": true,
    "missing_information": [
      "具体路线",
      "设备信息",
      "路线消失的确认原因"
    ]
  },
  {
    "id": "R09",
    "date": "2026-04-18",
    "source": "应用评论",
    "issue_category": "安全问题",
    "sentiment": "负面",
```

```
      "urgency": "高",
      "user_need": "获得准确的夜间班车状态并减少户外等待",
      "requested_action": null,
      "evidence_quote": "天黑以后，这让人觉得不安全。",
      "needs_follow_up": true,
      "missing_information": [
        "具体路线",
        "具体宿舍站点",
        "等待时长"
      ]
    },
    {
      "id": "R10",
      "date": "2026-04-18",
      "source": "调查反馈",
      "issue_category": "时效准确性",
      "sentiment": "中性",
      "urgency": "中",
      "user_need": "明确知道Arriving状态对应哪个站点",
      "requested_action": null,
      "evidence_quote": "‘Arriving’ 有时指的是前一站，而不是我自己的站点。",
      "needs_follow_up": true,
      "missing_information": [
        "具体路线",
        "具体站点"
      ]
    },
    {
      "id": "R11",
      "date": "2026-04-19",
      "source": "客服邮件",
      "issue_category": "应用程序漏洞",
      "sentiment": "负面",
      "urgency": "高",
      "user_need": "获取已付款访客日票的二维码",
      "requested_action": null,
      "evidence_quote": "付款倒是成功了，可应用里只显示一个转圈圈的加载图标。",
      "needs_follow_up": true,
      "missing_information": [
        "设备信息",
        "应用版本",
        "交易标识"
      ]
    },
    {
      "id": "R12",
      "date": "2026-04-20",
      "source": "应用评论",
      "issue_category": "功能需求",
      "sentiment": "中性",
      "urgency": "低",
      "user_need": "无需安装应用即可获得班车延误信息",
      "requested_action": "增加简单的短信通知选项",
      "evidence_quote": "请增加一个简单的短信通知选项。",
      "needs_follow_up": true,
      "missing_information": []
    }
  ],
  "dataset_level_insights": {
    "most_common_issue_categories": [
      "应用程序漏洞",
      "时效准确性",
      "可访问性"
    ],
```

```
    "highest_priority_record_ids": [
      "R01",
      "R02",
      "R06",
      "R09",
      "R11"
    ],
    "overall_sentiment": "中性"
  }
}
```

第四部分 — 校验说明

JSON 合法性：上方 JSON 内容格式正确， 已在 https://jsonlint.com/ 上检验过 已检查每一条的 evidence_quote 都来自原文。 交叉验证了 chatgpt, grok , deepseek 三个平台对 JSON 输出的数据，发现 grok 和 deepseek 没有正确理解 requested_action 这个字段的要求， 会产生幻觉， 写一些数据集中不存在的内容进去。

第五部分 — 学习反思

编写高质量的 prompt 可以提高LLM的输出质量， 特别是 JSON 格式的数据输出， 可以对接我们日常编程的 REST 接口调用， 非常重要。 发现不同LLM平台之间的输出有一些差距， 在使用较差的LLM模型时， 需要增加额外的 prompt： “特别是 requested_action ，如果数据集中不存在， 就写null。 “， 才能纠正幻觉问题。